

简易项目管理工具 PRD

简易项目管理工具（Gantt+资源饱和度版）产品需求文档（PRD）

一、产品概述

1.1 产品定位

本产品是一款面向小型项目团队的**简易项目管理工具**，核心功能为任务层级管理、甘特图可视化排期、资源（人员）分配与饱和度监控，帮助团队高效规划任务、避免人员闲置，提升项目执行效率。

1.2 目标用户

- 小型项目团队的项目经理/负责人
- 需要可视化管理任务和资源的团队管理者

1.3 核心价值

- 任务可视化**：通过左侧任务树和右侧甘特图，直观呈现任务层级、时间周期和依赖关系。
- 资源饱和度预警**：实时计算并展示人员在“月度工作日”内的任务分配饱和度，避免人力闲置或过载。
- 资源日历穿透**：点击人员可查看其每日任务安排，精准把控资源时间分配。

二、功能需求

2.1 任务管理模块

2.1.1 任务层级结构

- 支持**多级任务嵌套**（如“项目阶段→子任务→操作项”），左侧以树状列表展示。
- 每个任务需包含字段：**任务名称、负责人、开始时间、结束时间、完成状态**。

2.1.2 任务操作

- 支持**添加、编辑、删除任务**，并可调整任务层级（拖拽或右键菜单）。
- 支持设置任务**依赖关系**（如“任务A完成后任务B才能开始”），甘特图中以箭头线展示依赖。

2.2 甘特图模块

2.2.1 时间轴展示

- 右侧以甘特图形式展示任务时间周期，横轴为时间（支持“日/周”粒度切换），纵轴关联左侧任务树。
- 任务条块需体现**开始/结束时间、已完成进度**（如半透明填充表示完成比例）。

2.2.2 交互操作

- 支持**拖拽任务条块**调整开始/结束时间，系统自动同步到左侧任务属性。
- 支持**时间轴缩放**（滚轮或按钮），适配不同时间跨度的项目查看。

2.3 资源管理与饱和度模块

2.3.1 人员管理

- 支持**添加、编辑、删除人员**，作为任务的“负责人”选项。

2.3.2 饱和度计算与展示

- 定义“**月度工作日**”为：自然月内排除周六、周日的日期（可配置法定节假日）。
- 实时计算每个人员在“当前月工作日”内的**已分配天数**和**剩余天数**，公式为：

剩余天数 = 月度工作日总数 - 该人员所有任务在本月的“占用工作日天数之和”

- 在人员列表（或甘特图资源栏）中展示：“**姓名(剩余天数)**”（如“张三(10)”表示张三本月有10个工作日未分配任务）。
- 当“剩余天数=0”时，显示“**姓名(0)**”，表示该人员本月工作日已排满。

2.3.3 饱和度触发逻辑

- 系统自动扫描所有任务的“负责人、开始/结束时间”，按“月度工作日”维度统计每个人员的时间占用。
- 当任务时间跨月时，仅统计“本月工作日内的占用天数”。

2.4 资源日历视图模块

2.4.1 日历展示

- 点击人员名称后，弹出**日历弹窗**，展示该人员“本月+下月”的日期视图。
- 日期分为三类：
 - 「已分配」：背景是主题色，显示当天的任务名称（如“需求评审”）。
 - 「空闲」：背景默认或空白，无任务标记。
 - 「非工作日」：默认背景置灰，如果分配了任务，背景显示红色，表示加班。

2.4.2 交互操作

- 日历支持**月份切换**（左右箭头），查看历史或未来月份的人员安排。
- 支持在日历中**直接添加任务**（点击空闲日期，弹出“快速任务分配”窗口）。

三、界面原型（参考布局）

人员列表放在界面顶部，以水平滚动栏形式展示

Code block

```
1  +-----+
2  |   张三(10)   李四(0)   王五(5)   ...   (可左右滚动)   |
3  +-----+
4  |                                                     |
5  | +-----+-----+
6  | |   左侧任务树区域   |   右侧甘特图区域   |
7  | |   (可滚动)       |   (时间轴+任务条块)   |
8  | +-----+-----+
```

Code block

```
1      (点击“张三”后弹出日历弹窗)
2  +-----+
3  |   张三的任务日历 - 2025年10月   |
4  |   日 一 二 三 四 五 六   |
5  |   1  2  3  4  5  6  7   |
6  |   8[需求评审] 9[开发] 10   |
7  |   ...   |
8  +-----+
```

四、数据模型

4.1 任务表（Task）

字段名	类型	说明
-----	----	----

id	字符串（唯一）	任务ID
name	字符串	任务名称
parent_id	字符串	父任务ID（空表示顶级任务）
assignee_id	字符串	负责人ID
start_time	日期时间	开始时间
end_time	日期时间	结束时间
description	文本	任务描述
status	枚举（进行中/已完成/未开始）	任务状态
dependencies	字符串数组	依赖的任务ID列表

4.2 人员表（Resource）

字段名	类型	说明
id	字符串	人员ID
name	字符串	人员姓名

4.3 工作日配置表（WorkdayConfig）

字段名	类型	说明
month	字符串	月份（如 “2025-10” ）
workdays	日期数组	该月的工作日日期列表

六、非功能需求

6.1 性能要求

- 支持至少**100个任务+10个人员**的项目，甘特图和日历渲染无明显卡顿。
- 资源饱和度计算响应时间 ≤ 1 秒（数据更新后）。

6.2 可维护性要求

- 代码结构清晰，模块间解耦，关键逻辑添加注释。
- 提供简易的数据导入/导出功能（如CSV格式），便于数据迁移。

七、验收标准

- 所有功能模块（任务树、甘特图、资源饱和度、日历）实现，交互流程无阻塞。
- 资源饱和度计算准确（可通过手动核对2个人员的月度任务天数验证）。
- 日历视图与任务时间完全同步，点击人员可正常弹出并展示详情。
- 系统在100任务+10人员场景下，操作响应时间 ≤ 2 秒。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）